

# 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛

## A 题 药材的烘干问题

### 摘 要

本文针对中药材热风干燥的四个问题，建立了圆柱轴对称热质耦合传递模型，并给出严格守恒的数值求解方法。

**针对问题 1**，采用附录 2 的常物性参数与经验扩散系数  $D = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C}$ ，建立圆柱径向一维热传导方程与水分扩散方程，表面取第三类（Robin）边界条件，烘房温度与水分浓度由附件 1 时变数据线性插值给出。用守恒型有限体积离散与 Crank–Nicolson 格式求解，得 1800 s 时表面温度由初值 28 °C 升至 36.79 °C，表面水分浓度由 2.55 kg/kg 降至 1.51 kg/kg，水分变化集中于近表面约 5 mm 的边界层内，中心含水率几乎不变，符合预热平衡阶段的物理特征。

**针对问题 2**，采用附录 3 的经验公式，其中密度、比热容、导热系数随水分浓度  $C$  变化，扩散系数  $D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T}$  随  $C$  与绝对温度  $T$  变化，建立热质双向耦合模型：温度场通过 Arrhenius 因子影响水分扩散，水分场通过物性参数影响温度场；求解 0–3 h 的温度与水分场（表 3、表 4）。**针对问题 3**，沿用该模型，烘房条件取附件 1 插值（ $t \leq 14400$  s）与恒温段参数（50.165 °C, 0.04986 kg/kg）两段拼接，按判据「各处水分浓度  $\leq 0.15$  kg/kg」求得烘干时长  $t^* = 205515$  s，即 **57.0875 h**（约 2.38 天），与题述「烘干过程一般持续 2–3 天」相符。

**针对问题 4**，考虑药材尺寸收缩：采用附录 4 的经验公式，并以附件 2 的半径数据经 Pchip 保形插值构造动边界  $R(t)$ ；引入随体坐标  $\zeta = r/R(t)$ ，将热传导与水分扩散方程变换为无对流项的 Lagrange 形式，在同一守恒离散框架下求解。求得含收缩时的烘干时长  $t^* = 182780$  s，即 **50.7722 h**（约 2.12 天）。

**数值方法与检验：**空间采用严格守恒的有限体积离散（表面节点位于真实表面，Robin 通量与内部界面通量逐时间层对消），时间采用 Crank–Nicolson 格式，三对角方程用 Thomas 算法求解，非线性与双向耦合用交错 Picard 迭代处理。模型通过四重检验：与 Bessel 级数解析解对照，温度场四位小数完全一致；空间步长减半收敛比约 4，验证二阶精度；离散质量守恒闭合至  $10^{-18}$ （机器精度量级）；长时程渐近精确收敛到烘房参数。题给  $D$  的 Arrhenius 指数对应表观活化能  $E_a = 3850R = 32.0$  kJ/mol，与文献报道的中药材干燥活化能（30–40 kJ/mol）[16, 17, 18]一致。此外对水分汽化潜热进行了数量级分析：表面蒸发吸热与对流显热之比约 3–5，表明汽化吸热的影响已被题给经验式以有效参数形式吸收，显式叠加潜热汇项将与经验参数重复计账。

**关键词：**热风干燥；热质耦合传递；圆柱轴对称扩散；Crank–Nicolson 格式；移动边界；有效水分扩散系数

## 一、问题重述

中药材热风干燥通常包含预热平衡与恒温干燥两个阶段，通过调控烘房温湿环境完成干燥。某中药材形状近似为圆柱形，长 25 cm，半径 2 cm，初始温度 28 °C，初始水分浓度（干基含水率）2.55 kg/kg。需建立数学模型研究如下四个问题：

**问题 1：**附件 1 给出烘干初期烘房温度与水分浓度的时变数据，附录 2 给出相关参数。建立预热平衡阶段药材温度与水分浓度变化规律的数学模型，按表 1、表 2 格式给出 100–1800 s 内 7 个时刻、距中心 0–2 cm 处的结果，并将 1800 s 内每隔 1 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result1.xlsx。

**问题 2：**整个烘干过程包含参数不同的预热平衡与恒温干燥两阶段，经验公式统一采用附录 3。建立整个烘干过程的数学模型，按表 3、表 4 格式给出前 3 h 内每隔 0.5 h、距中心 0–2 cm 处的结果，并将每隔 1 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result2.xlsx。

**问题 3：**按烘干要求，药材各处水分浓度应低于 0.15 kg/kg。确定烘干所需时间，按表 5 格式给出每隔 6 h、距中心每隔 0.5 cm 处的水分浓度，并将每隔 60 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result3.xlsx。

**问题 4：**实际烘干中药材因水分流失发生尺寸变化。根据附件 2 的半径数据与附录 4 的经验公式，确定烘干时长，按表 6 格式给出每隔 6 h、距中心每隔 0.5 cm 处及药材表面处的水分浓度，并将每隔 60 s、距离每隔 0.1 cm 的完整结果存入 result4.xlsx。

所有结果保留四位小数。

## 二、问题分析

### 2.1 几何与传递机理分析

药材为长 25 cm、半径 2 cm 的细长圆柱，长径比达 12.5。径向与轴向的扩散特征时间之比约为  $(L/R)^2 = 156$ ，故端面效应与轴向不均匀性可以忽略，药材内部的温度与水分梯度主要由径向热风对流引起。将药材视为无限长圆柱，取径向一维轴对称模型即可（文献中圆柱形药材、食品的干燥均广泛采用径向一维模型，如人参、豆类、胡萝卜等[6, 7, 8]）。周向按轴对称处理，初始条件均匀，故解不依赖周向角。

内部传递机理：热量按傅里叶定律自表面向内传导[3, 13]；水分在浓度梯度驱动下按菲克定律向表面扩散，在表面以对流方式传递到烘房空气。表面边界均为第三类（Robin）条件：热侧由对流换热系数  $h$  描述，质侧由对流传质系数  $h_m$  描述。

## 2.2 热质耦合的机制分析

本题的耦合是**双向弱耦合**：温度场影响水分场——扩散系数经验式  $D(C, T)$  含 Arrhenius 因子  $e^{-3850/T}$ ，温度升高显著加速水分扩散；水分场影响温度场——附录 3、4 中密度、比热容、导热系数均随水分浓度  $C$  变化，水分流失改变热容与热阻。两个场通过物性参数相互影响，而边界条件本身不直接交叉（无 Soret/Dufour 交叉效应）。数值上采用交错（staggered）Picard 迭代：同一时间步内先由当前水分场求温度场，再用新温度场求水分场，循环两轮即达收敛。

关于水分汽化的局部吸热效应：严格意义下蒸发吸热会降低表面温度，但本题题给的经验式（ $D(C, T)$ 、 $h_m$  等）是由干燥实验数据拟合得到的**有效参数**，其数值已隐含吸收了汽化与吸附等微观机制的净效应；若在题给经验式之上再显式加入潜热汇项，将与经验参数重复计账。这一观点的数量级依据在 7.6 节给出专门分析（表面蒸发吸热与对流显热之比约 3–5，湿球温度约 41.5 °C，对烘干时长的敏感性约 +40% ~ 50%），并在模型假设 H5 中予以声明。

## 2.3 两阶段烘房条件的处理

附件 1 给出烘干初期（0–14400 s）烘房温度与水分浓度的时变序列。整个烘干过程分为预热平衡与恒温干燥两阶段：预热平衡段烘房条件按附件 1 线性插值；其后进入恒温段，烘房参数取附件 1 末值并保持恒定，即  $T_a = 50.165$  °C， $C_a = 0.04986$  kg/kg。问题 1 的时间范围（0–1800 s）与问题 2 的输出范围（前 3 h）均落在附件 1 数据段内，直接插值即可；问题 3、4 的求解需贯穿全程，采用上述两段拼接的边界条件。

## 2.4 四个问题的建模差异

四个问题的条件差异是本题的关键，逐一对照如下（✓ 表示使用）：

| 条件                       | 问题 1       | 问题 2  | 问题 3            | 问题 4            |
|--------------------------|------------|-------|-----------------|-----------------|
| 物性经验式                    | 附录 2       | 附录 3  | 附录 3            | 附录 4            |
| $D$ 是否随 $T$ 变            | 否（仅随 $C$ ） | 是     | 是               | 是               |
| $\rho, c_p, k$ 是否随 $C$ 变 | 否（常数）      | 是     | 是               | 是               |
| 烘房条件                     | 附件 1       | 附件 1  | 附件 1+恒温段        | 附件 1+恒温段        |
| 几何收缩（附件 2）               | 否          | 否     | 否               | 是（ $R(t)$ ）     |
| 求解时长                     | 1800 s     | 前 3 h | 至 $C \leq 0.15$ | 至 $C \leq 0.15$ |
| 输出                       | 表 1/2      | 表 3/4 | 表 5、 $t^*$      | 表 6、 $t^*$      |

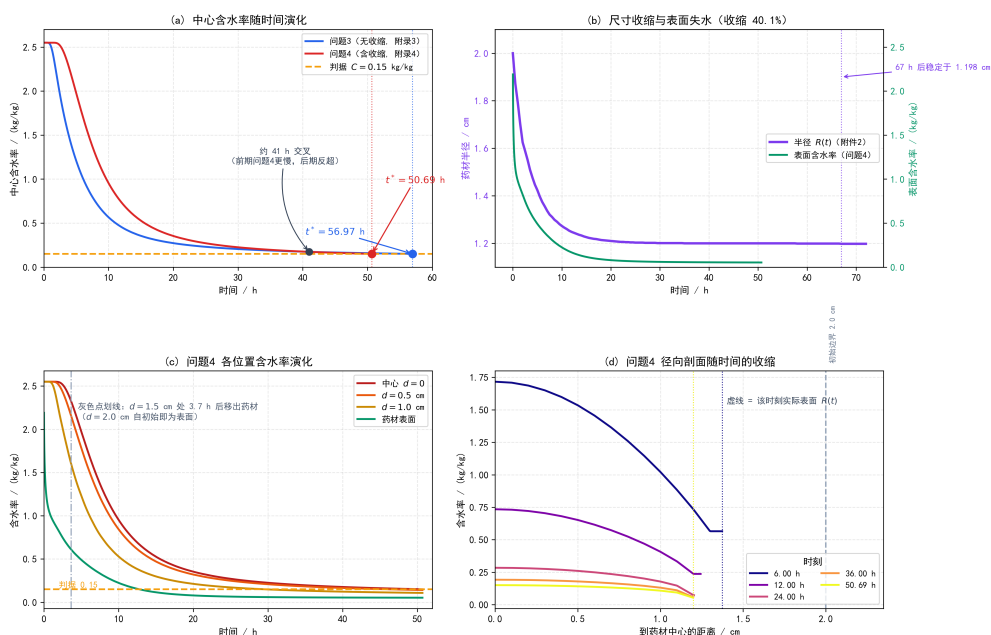


图 1: 四个问题的模型架构与关键结果概览：对应问题 1–4 的求解情形与主结论。

### 三、模型假设

- H1. **连续介质近似**。药材内部的多孔骨架、细胞间隙与水分经体积平均视为连续介质，温度与水分浓度在宏观尺度上连续分布，可用傅里叶定律与菲克定律描述。这一做法是多孔介质干燥理论的标准框架[4, 5]。
- H2. **径向一维轴对称**。长径比 12.5，忽略轴向传递与端面效应，忽略周向不均匀性，温度与水分浓度仅为  $r$ （或  $\zeta$ ）与  $t$  的函数。
- H3. **初值均匀**。 $T(r, 0) = 28\text{ }^{\circ}\text{C}$ ， $C(r, 0) = 2.55\text{ kg/kg}$ 。
- H4. **对流系数恒定**。 $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$  在全程视为常数。文献研究表明，常规对流干燥中对流系数在恒速段与降速段内近似为常数，仅在段间过渡处显著变化[5, 11]，故该简化可接受。
- H5. **经验式的有效参数观点（含汽化潜热）**。题给的  $\rho, c_p, k, D, h_m$  是由实验标定的有效参数： $D(C, T)$  的 Arrhenius 指数对应的活化能  $E_a = 32.0\text{ kJ/mol}$  高于纯液态水自扩散的活化能（约 18–20 kJ/mol[19]），其差值正体现了解吸与汽化热效应的贡献，说明经验式已隐含相变吸热的影响。因此模型不再显式引入蒸发潜热汇项，以免与经验参数重复计账（数量级分析见 7.6 节）。
- H6. **问题 1–3 忽略收缩**。题文仅要求问题 4 依据附件 2 考虑尺寸变化，且附录 2、3 的物性参数不含收缩机制，故问题 1–3 取固定半径  $R = 2\text{ cm}$ 。附件 2 数据显示前 30 min 半径收缩约 6.4%，全程收缩约 40.1%，该简化对问题 1–3 的影响在问题 4 中通过含收缩模型予以评估（见 6.4 节对比）。

- H7. 烘房环境均匀且按题给数据变化。预热平衡段按附件 1 线性插值；恒温干燥段取附件 1 末值 (50.165 °C, 0.04986 kg/kg) 恒定。
- H8. 收缩各向同性。问题 4 中半径按附件 2 收缩，且径向收缩均匀（水分浓度与温度仅沿径向变化，与题给一维数据自洽）；干基含水率定义于固相骨架，随体坐标下无对流项（见 5.4 节）。

## 四、符号说明

| 符号                   | 含义                             | 符号      | 含义                         |
|----------------------|--------------------------------|---------|----------------------------|
| $r$                  | 径向坐标 (m)                       | $t$     | 时间 (s)                     |
| $R$                  | 药材半径 (m, 问题 4 中为 $R(t)$ )      | $\zeta$ | 随体坐标 $r/R(t)$              |
| $T$                  | 药材温度 (°C)                      | $T_a$   | 烘房温度 (°C)                  |
| $C$                  | 水分浓度/干基含水率 (kg/kg)             | $C_a$   | 烘房水分浓度 (kg/kg)             |
| $\rho$               | 密度 (kg/m <sup>3</sup> )        | $c_p$   | 比热容 (J/(kg·K))             |
| $k$                  | 导热系数 (W/(m·K))                 | $D$     | 水分扩散系数 (m <sup>2</sup> /s) |
| $h$                  | 对流换热系数 (W/(m <sup>2</sup> ·K)) | $h_m$   | 对流传质系数 (m/s)               |
| $T_0, C_0$           | 初始温度/水分浓度                      | $t^*$   | 烘干时长 (h)                   |
| $\Delta r, \Delta t$ | 空间/时间步长                        | $N$     | 径向节点数                      |
| $Bi$                 | 毕渥数 $hR/k$                     | $E_a$   | 表观活化能 (kJ/mol)             |
| $\Delta H_v$         | 水的汽化潜热 (J/kg)                  | RH      | 空气相对湿度                     |

## 五、模型的建立与求解

### 5.1 问题 1：预热平衡阶段的模型

预热平衡阶段药材尚处低温（初温 28 °C），物性可按附录 2 取常数： $\rho = 820$  kg/m<sup>3</sup>， $c_p = 2600$  J/(kg·K)， $k = 0.36$  W/(m·K)， $h = 25$  W/(m<sup>2</sup>·K)， $h_m = 8 \times 10^{-7}$  m/s；水分扩散系数采用经验式

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} e^{-0.89/C} \quad (\text{m}^2/\text{s}). \quad (1)$$

径向一维轴对称模型的控制方程、定解条件为

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{k}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, t > 0, \quad (2)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, t > 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial T}{\partial r}(0, t) = 0, \quad -k \frac{\partial T}{\partial r}(R, t) = h(T(R, t) - T_a(t)), \quad (4)$$

$$\frac{\partial C}{\partial r}(0, t) = 0, \quad -D \frac{\partial C}{\partial r}(R, t) = h_m(C(R, t) - C_a(t)), \quad (5)$$

$$T(r, 0) = T_0 = 28 \text{ }^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}. \quad (6)$$

其中  $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$  由附件 1 线性插值。式 (2)、(3) 在  $r = 0$  处按对称性与洛必达法则化为  $\frac{\partial T}{\partial t} = 2\alpha \frac{\partial^2 T}{\partial r^2}$  及  $\frac{\partial C}{\partial t} = 2 \frac{\partial}{\partial r} \left( D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right)$ ，其中  $\alpha = k/(\rho c_p)$  为热扩散率。

## 5.2 问题 2：0–3 h 温度与水分场模型

问题 2 求解 0–3 h 的温度与水分场。物性按题设统一采用附录 3 的经验式：

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (7)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} e^{-0.45/C} e^{-3850/T} \quad (\text{m}^2/\text{s}), \quad (8)$$

其中  $T$  为绝对温度 (K)。此时热传导方程中的  $\rho c_p$  与  $k$  均随  $C$  变化，且  $D$  同时依赖  $C$  与  $T$ ，两场构成双向耦合：

$$\rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r k(C) \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (9)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r D(C, T) \frac{\partial C}{\partial r} \right), \quad (10)$$

边界条件与式 (4)、(5) 形式相同，其中质侧条件的  $D$  取表面值  $D(C_R, T_R)$ 。题文未另行给出对流系数， $h$ 、 $h_m$  沿用附录 2 取值 ( $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ ， $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ )，与假设 H4 一致。初值同式 (6)。

问题 2 的时间范围 (0–3 h) 完全落在附件 1 数据段 (0–14400 s) 内，烘房条件  $T_a(t)$ 、 $C_a(t)$  直接由附件 1 线性插值给出。耦合关系的说明： $T$  通过 Arrhenius 因子  $e^{-3850/T}$  影响  $D$  进而影响水分场； $C$  通过  $\rho(C)$ 、 $c_p(C)$ 、 $k(C)$  影响温度场；两类边界条件不直接交叉。问题 2 按表 3、表 4 输出 0–3 h 的温度与水分浓度。

## 5.3 问题 3：全程烘干模型与时长判据

问题 3 沿用式 (9)–(10) 的同一方程组与初边值 (物性及  $h$ 、 $h_m$  同 5.2 节)，但需求解整个烘干过程，时间范围远超附件 1 的 14400 s，故烘房条件按两阶段拼接：

$$T_a(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & t \leq 14400 \text{ s}, \\ 50.165 \text{ }^\circ\text{C}, & t > 14400 \text{ s}, \end{cases} \quad C_a(t) = \begin{cases} \text{附件 1 线性插值}, & t \leq 14400 \text{ s}, \\ 0.04986 \text{ kg/kg}, & t > 14400 \text{ s}. \end{cases} \quad (11)$$

即前 14400 s 按附件 1 线性插值，其后进入恒温段，烘房参数取附件 1 末值并保持恒定。按题面判据求解：当「各处水分浓度  $\leq 0.15 \text{ kg/kg}$ 」即  $\max_r C(r, t) \leq 0.15 \text{ kg/kg}$  首次成立时停止，对应时刻即烘干时长  $t^*$ ，全程水分场按表 5 输出。

## 5.4 问题 4：含收缩的模型

(1) 动边界与随体坐标。附件 2 给出每隔 1800 s 的药材半径数据（共 145 点，覆盖 0–72 h，自 67 h 起恒定于 1.198 cm）。为得到光滑的  $R(t)$ ，采用保形分段三次 Hermite (Pchip) 插值（保单调、无过冲），并取  $dR/dt$  为其解析导数。收缩使外边界随物料移动，将径向坐标换为随体 (Lagrange) 坐标

$$\zeta = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad (12)$$

$\zeta$  固定于固相骨架上的物质点。由于干基含水率  $C$  定义于固相骨架（单位质量干物质的含水质量），对固定  $\zeta$  的随体导数即骨架物质点上的变化率；在  $\zeta$  系中扩散算子不含对流项，水分与热量方程化为

$$\frac{\partial C}{\partial t} \Big|_{\zeta} = \frac{1}{R^2(t) \zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left( \zeta D(C, T) \frac{\partial C}{\partial \zeta} \right), \quad (13)$$

$$\rho(C) c_p(C) \frac{\partial T}{\partial t} \Big|_{\zeta} = \frac{1}{R^2(t) \zeta} \frac{\partial}{\partial \zeta} \left( \zeta k(C) \frac{\partial T}{\partial \zeta} \right), \quad (14)$$

物性由附录 4 给出： $\rho = 760 + 90C$ ， $c_p = 1850 + 2150C/(C+1)$ ， $k = 0.12 + 0.20C/(C+1)$ ，

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} e^{-0.30/C} e^{-3850/T} \quad (\text{m}^2/\text{s}). \quad (15)$$

边界条件（ $\zeta = 1$  为真实表面）：

$$-\frac{k}{R} \frac{\partial T}{\partial \zeta}(1, t) = h(T(1, t) - T_a(t)), \quad -\frac{D}{R} \frac{\partial C}{\partial \zeta}(1, t) = h_m(C(1, t) - C_a(t)), \quad (16)$$

对称条件  $\frac{\partial T}{\partial \zeta}(0, t) = \frac{\partial C}{\partial \zeta}(0, t) = 0$ 。表 6 中「到药材中心的距离」列在  $d > R(t)$  时该位置已在药材之外，表中以“—”表示（result4.xlsx 中相应单元格按模板留空）；「药材表面」列即  $\zeta = 1$  处的值。

(2) 收缩对烘干的影响机制。由式 (13) 可见收缩通过两个途径加速干燥：其一， $R(t)$  减小使算子系数  $D/R^2$  增大（全程  $R$  由 2 cm 减至 1.198 cm， $R^{-2}$  增大 2.8 倍）；其二，水分浓度场随骨架向内收缩，等效扩散路径缩短。附录 4 的  $D$  前因子与指数均小于附录 3，收缩效应与物性差异的综合影响在 6.4 节对比。

## 5.5 数值方法

四个问题共用一套守恒型离散框架，下面以问题 1 的径向空间离散（问题 4 的  $\zeta$  坐标离散同理）说明。

(1) **空间离散节点与控制体。**取节点  $r_i = i\Delta r$  ( $i = 0, 1, \dots, N-1$ )，则表面节点恰位于真实表面： $r_{N-1} = R$ 。每个节点  $i$  对应控制体体积  $v_i = \int_{CV_i} r dr$ ：内部节点取  $[r_{i-1/2}, r_{i+1/2}]$ ，圆心节点取  $[0, r_{1/2}]$ ，表面节点取  $[r_{N-3/2}, R]$ 。方程 (2)–(3) 在控制体上积分（对  $r dr$ ），通量在界面  $i \pm 1/2$  用算术平均的扩散系数（如  $D_{i-1/2} = \frac{1}{2}(D_{i-1} + D_i)$ ）离散，得到

$$\frac{u_i^{n+1} - u_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{2}(Lu^{n+1} + Lu^n)_i + \frac{1}{2}(s^{n+1} + s^n)_i, \quad (17)$$

其中  $u$  代表  $T$  或  $C$ ， $(Lu)_i$  为界面通量差

$$(Lu)_i = \left[ r_{i+1/2} K_{i+1/2} \frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r} - r_{i-1/2} K_{i-1/2} \frac{u_i - u_{i-1}}{\Delta r} \right] / v_i, \quad (18)$$

圆心行按对称性与洛必达法则取  $4K_{1/2}(u_1 - u_0)/\Delta r^2$  ( $v_0 = \Delta r^2/8$ )。表面控制体的体积为  $v_{N-1} = ((N-1)^2 - (N-\frac{3}{2})^2)\Delta r^2/2$ ，其外界面即真实表面，将 Robin 条件 (4)、(5) 直接作为外界面通量作用于表面节点：

$$(Lu)_{N-1} = \left[ r_{N-3/2} K_{N-3/2} \frac{u_{N-2} - u_{N-1}}{\Delta r} - R\beta K_s (u_{N-1} - u_a) \right] / v_{N-1}, \quad (19)$$

其中热方程  $\beta = h/k_s$ ，质方程  $\beta = h_m/D_s$ 。式 (19) 中表面节点值即真实表面值，通量取  $Rh(T_R - T_a)$  与  $Rh_m(C_R - C_a)$ ，与内部界面通量逐时间层严格对消，保证离散守恒，各离散项截断误差的泰勒展开分析见附录。

(2) **时间推进与线性代数。**式 (17) 为 Crank–Nicolson 格式[1]（无条件稳定、时间二阶），每步化为三对角方程组，用追赶法（Thomas 算法）求解，复杂度  $O(N)$ 。空间通量项  $L$  由式 (18)、(19) 给出，时间层上源项（边界贡献）取  $n$ 、 $n+1$  两层的算术平均。

(3) **非线性与耦合的处理。**附录 3、4 的物性随  $C, T$  变化，且两场双向耦合，采用交错 Picard 迭代：时间步  $[t_n, t_{n+1}]$  内，

- (i) 用当前水分场  $C^n$  计算  $k(C)$ 、 $\rho c_p$ ，求解温度场得  $T^{n+1}$ ；
- (ii) 用  $C^n$  与新温度  $T^{n+1}$  计算  $D(C, T)$ ，求解水分场得  $C^{n+1}$ ；
- (iii) 重复 (i)(ii) 一轮（共两轮），以  $T^{n+1}$  的修正  $D$  更新水分场。

两轮迭代后耦合残差（第三轮迭代相对第二轮的变化）仅为单步变化的 0.2%–0.9%，已小于时间步误差量级：问题 3 在  $t = 3600$  s 与  $21600$  s 处分别为 0.19% 与 0.61%，问题 4 全程为 0.28%–0.85%，时间收敛检验见 7.2 节。同一格式经变量代换直接适用于问题 4 的  $\zeta$  坐标：控制体体积改为  $\int \zeta d\zeta$ ，算子系数乘  $1/R^2(t)$ ，表面通量取  $hR(T_R - T_a)$  与  $h_m R(C_R - C_a)$ ， $R$  取半步中点值  $R(t_{n+1/2})$ 。

(4) **离散守恒恒等式。**由式 (17)、(18)、(19) 对全体控制体求和，内部界面通量逐项对消（伸缩和），得逐时间层的严格恒等式

$$\sum_{i=0}^{N-1} v_i (C_i^{n+1} - C_i^n) = -\frac{\Delta t}{2} R \left[ h_m (C_R^{n+1} - C_a^{n+1}) + h_m (C_R^n - C_a^n) \right], \quad (20)$$

即域内水分增量恒等于表面传递量，该恒等式被用于 7.3 节的守恒检验，闭合至  $10^{-18}$  量级。

## 5.6 空间离散与步长的选取

**选取原则。**题面要求所有结果保留四位小数，故数值误差须低于  $10^{-4}$ 。本文格式空间、时间均为二阶收敛（误差随步长二次下降），按如下流程选取步长：对每问先取一套初始步长求解，再与步长减半的解逐格比较，用两套解的差估计细步长解的误差（Richardson 估计  $E(h/2) \approx |u_h - u_{h/2}|/3$ ）；若估计值仍高于  $10^{-4}$ ，则继续减半加密，直至降至  $10^{-5}$  量级（较  $10^{-4}$  留约一个量级的裕度），方才定为生产步长。时间步长的选取由精度而非稳定性决定（Crank-Nicolson 格式无条件稳定）：要求时间离散误差比空间离散误差再小 1-2 个量级，不成为精度瓶颈，同样以  $\Delta t$  减半的实测差值验证。

**问题 1。**先作物理尺度估计：表面传质边界层厚度约  $\delta \sim D/h_m \approx 5 \text{ mm}$ （ $D$  取表面典型值  $\sim 4 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ），浓度梯度最陡处位于（100 s, 表面），边界层内的指数型浓度分布需要足够多的节点才能分辨，故从  $\Delta r = 0.125 \text{ mm}$  起步。加密实测： $0.125 \rightarrow 0.0625 \text{ mm}$  时表 2 最大差  $3.51 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ ，即  $0.0625 \text{ mm}$  解的 Richardson 估计约  $1.2 \times 10^{-4}$ ，仍高于  $10^{-4}$ ；继续加密  $0.0625 \rightarrow 0.03125 \text{ mm}$ ，最大差  $8.72 \times 10^{-5}$ ， $0.03125 \text{ mm}$  解的估计约  $2.9 \times 10^{-5}$ ，已满足要求。故问题 1 取  $\Delta r = 0.03125 \text{ mm}$ （径向节点  $N = 641$ ）， $\Delta t = 0.125 \text{ s}$ （ $\Delta t$  减半后表 2 差值为  $O(10^{-5})$ ，见 7.2 节，时间误差比空间误差小约一个量级）。

**问题 2。**输出自 0.5 h 开始，初始边界层瞬态已过，浓度分布较平缓，按同一流程加密  $1 \rightarrow 0.5 \rightarrow 0.25 \text{ mm}$ ：表 4 最大差依次  $7.36 \times 10^{-4}$ 、 $1.83 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ ， $0.25 \text{ mm}$  解的 Richardson 估计约  $6.1 \times 10^{-5} < 10^{-4}$ ，故取  $\Delta r = 0.25 \text{ mm}$ （ $N = 81$ ）， $\Delta t = 0.25 \text{ s}$ （减半后表 4 最大差  $6.59 \times 10^{-6}$ ）。

**问题 3。**需求解至约 57 h，且烘干时长  $t^*$  由末行判据决定、对空间离散更敏感，故在问题 2 基础上再加密一档。实测  $0.5 \rightarrow 0.25 \rightarrow 0.125 \text{ mm}$ ：表 5 最大差依次  $5.27 \times 10^{-4}$ 、 $2.40 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ ，其中末行差异主要来自两套离散的  $t^*$  相差 0.12 h，6-54 h 各行误差约  $4.4 \times 10^{-5}$ ； $t^*$  随步长的序列为 56.7069/56.9674/57.0875 h，按二阶收敛 Richardson 外推得 57.1275 h（两次外推之差 0.073 h），空间离散不确定度约 0.05 h。故取  $\Delta r = 0.125 \text{ mm}$ （ $N = 161$ ）， $\Delta t = 2.5 \text{ s}$ （减半后前 6 h 最大差  $5.58 \times 10^{-6}$ ）。

**问题 4。** $\zeta$  坐标下同样按减半加密实测： $\Delta\zeta = 1/20 \rightarrow 1/40 \rightarrow 1/80$ （ $N = 21, 41, 81$ ），表 6 的 6 h 行最大差依次  $5.33 \times 10^{-4}$ 、 $1.62 \times 10^{-4} \text{ kg/kg}$ ， $1/80$  离散的 Richardson 估计约  $5.4 \times 10^{-5} < 10^{-4}$ ，故取  $\Delta\zeta = 1/80$ （ $N = 81$ ）； $t^*$  序列 50.5417/50.6931/50.7722 h，外推 50.7986 h，不确定度约 0.03 h。 $\Delta t = 5 \text{ s}$ （减半后最大差  $1.10 \times 10^{-5}$ ）。

以上加密过程均为实测数据，收敛比接近理论值 4、误差按二次律下降（7.2 节汇总），并与 7.1 节的解析解对照、7.3 节的守恒检验交叉印证。

## 六、求解结果

### 6.1 问题 1：预热平衡阶段（表 1、表 2）

空间步长  $\Delta r = 0.03125$  mm、时间步长  $\Delta t = 0.125$  s，附件 1 时变边界下求解至 1800 s，结果如表 1、表 2 所示。

表 1 30 分钟内药材的温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |         |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0           | 0.5     | 1       | 1.5     | 2       |
| 100  | 28.0001     | 28.0003 | 28.0040 | 28.0327 | 28.1801 |
| 300  | 28.0408     | 28.0635 | 28.1514 | 28.3681 | 28.8489 |
| 600  | 28.4533     | 28.5360 | 28.8039 | 29.3159 | 30.1652 |
| 900  | 29.3243     | 29.4583 | 29.8755 | 30.6161 | 31.7304 |
| 1200 | 30.5427     | 30.7098 | 31.2223 | 32.1126 | 33.4276 |
| 1500 | 31.9957     | 32.1867 | 32.7660 | 33.7463 | 35.1203 |
| 1800 | 33.5753     | 33.7720 | 34.3642 | 35.3621 | 36.7856 |

表 2 30 分钟内药材的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/s | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
| 100  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2471 |
| 300  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0509 |
| 600  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5500 | 2.5353 | 1.8770 |
| 900  | 2.5500      | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7547 |
| 1200 | 2.5500      | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500 | 2.5500      | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5787 |
| 1800 | 2.5500      | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5102 |

结果分析：温度场自外向内升温，表面 1800 s 达  $36.79^{\circ}\text{C}$ ，中心仅  $33.58^{\circ}\text{C}$ ，径向温差  $3.2^{\circ}\text{C}$ ；1800 s 时烘房温度  $41.51^{\circ}\text{C}$ ，表面温度仍在追赶环境。水分场的变化集中于近表面约 5 mm 的边界层内（传质边界层尺度  $\delta \sim D/h_m \approx 5$  mm），表面水分浓度由 2.55 kg/kg 降至 1.51 kg/kg，而中心在 1800 s 内基本不变（2.5500 kg/kg）。这一「外层先失水、内部未及响应」的形态正是预热平衡阶段的特征——水分扩散系数仅约  $(4 \sim 5) \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ ，水分扩散深度  $\sqrt{Dt} \approx 2.6$  mm，远小于半径，故内部含水率尚未显著下降。

## 6.2 问题 2：前 3 小时（表 3、表 4）

按附录 3 经验式与附件 1 边界求解，结果如表 3、表 4 所示。

表 3 3 小时内药材的温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |         |         |         |         |
|------|-------------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0           | 0.5     | 1       | 1.5     | 2       |
| 0.5  | 32.1893     | 32.3821 | 32.9660 | 33.9608 | 35.4131 |
| 1.0  | 40.3816     | 40.5536 | 41.0605 | 41.8783 | 42.9977 |
| 1.5  | 45.8468     | 45.9348 | 46.1930 | 46.6051 | 47.1401 |
| 2.0  | 48.4503     | 48.4881 | 48.5985 | 48.7736 | 49.0034 |
| 2.5  | 49.4670     | 49.4792 | 49.5137 | 49.5653 | 49.6609 |
| 3.0  | 49.8495     | 49.8553 | 49.8746 | 49.9102 | 49.9664 |

表 4 3 小时内药材的水分浓度 ( $\text{kg}/\text{kg}$ )

| 时间/h | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|      | 0           | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
| 0.5  | 2.5499      | 2.5489 | 2.5255 | 2.3258 | 1.6486 |
| 1.0  | 2.5257      | 2.4947 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5  | 2.3860      | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3475 |
| 2.0  | 2.1708      | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5  | 1.9566      | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3.0  | 1.7662      | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

结果分析：温度场约 2 h 起趋于均匀并逼近烘房温度（3 h 时中心  $49.85^{\circ}\text{C}$ 、表面  $49.97^{\circ}\text{C}$ ），传热时间尺度（热扩散率  $\alpha = k/(\rho c_p) \approx 1.5 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}$ ， $R^2/\alpha \approx 2800 \text{ s}$ ）远小于干燥时间尺度，说明整个烘干过程中药材温度在数小时内即与环境平衡，此后的干燥是典型的「等温干燥」过程。水分场方面，3 h 时表面降至  $1.0081 \text{ kg}/\text{kg}$ 、中心降至  $1.7662 \text{ kg}/\text{kg}$ ，径向含水率梯度达  $0.76 \text{ kg}/\text{kg}$ ，干燥前沿已明显向内部推进。对比问题 1：附录 3 的  $D$  比附录 2 的  $D$  大约 2-3 倍（干燥前期典型含水率下；低含水率端差距更大），且随升温进一步增大，故 3 h 内的失水幅度显著大于预热段。

## 6.3 问题 3：烘干时长与全程水分场（表 5）

以  $\max_r C(r, t) \leq 0.15 \text{ kg}/\text{kg}$  为判据求解至全程，得

$$t^* = 205515 \text{ s} = \mathbf{57.0875 \text{ h}} \quad (\text{约 } 2.38 \text{ 天；空间离散不确定度约 } \pm 0.05 \text{ h, 见 7.2 节}), \quad (21)$$

与题述「烘干过程一般持续 2-3 天」一致。每隔 6 h 的水分浓度如表 5 所示。

表 5 药材烘干过程的水分浓度 (kg/kg)

| 时间/h             | 到药材中心的距离/cm |        |        |        |        |
|------------------|-------------|--------|--------|--------|--------|
|                  | 0           | 0.5    | 1      | 1.5    | 2      |
| 6                | 1.0155      | 0.9868 | 0.9006 | 0.7546 | 0.5334 |
| 12               | 0.4548      | 0.4418 | 0.4019 | 0.3289 | 0.1640 |
| 18               | 0.2979      | 0.2906 | 0.2679 | 0.2247 | 0.0843 |
| 24               | 0.2371      | 0.2320 | 0.2161 | 0.1850 | 0.0663 |
| 30               | 0.2052      | 0.2012 | 0.1886 | 0.1636 | 0.0597 |
| 36               | 0.1853      | 0.1820 | 0.1713 | 0.1499 | 0.0565 |
| 42               | 0.1716      | 0.1686 | 0.1592 | 0.1402 | 0.0547 |
| 48               | 0.1614      | 0.1587 | 0.1503 | 0.1330 | 0.0536 |
| 54               | 0.1534      | 0.1510 | 0.1432 | 0.1273 | 0.0528 |
| 烘干结束时间 (57.09 h) | 0.1500      | 0.1477 | 0.1402 | 0.1248 | 0.0525 |

结果分析：干燥过程呈明显的两阶段形态。前 12 h 含水率快速下降（表面由 2.55 降至 0.164 kg/kg），此为表面传质主导的快速干燥段（干燥速率由表面向环境的对流传质通量控制）；此后干燥速率显著放缓，进入降速干燥段——水分由内部向表面扩散的路径越来越长，且  $D$  随  $C$  下降按  $e^{-0.45/C}$  急剧衰减，表面含水率 54 h 时仅 0.0528 kg/kg，已逼近烘房水分浓度 0.04986 kg/kg（即趋近平衡含水率）。烘干判据由中心点决定（中心始终是含水率最高处），最终  $t^* = 57.09$  h。

#### 6.4 问题 4：含收缩的烘干时长（表 6）

附件 2 的  $R(t)$  经 Pchip 插值代入  $\zeta$  坐标离散求解，得

$$t^* = 182780 \text{ s} = \mathbf{50.7722 \text{ h}} \text{ (约 2.12 天)}. \quad (22)$$

每隔 6 h 的水分浓度如表 6 所示 ( $d > R(t)$  处已无药材，以“—”表示；result4.xlsx 中相应单元格留空)。

表 6 含收缩的药材烘干过程水分浓度 (kg/kg)

| 时间/h             | 到药材中心的距离/cm |        |        |     |   |        |
|------------------|-------------|--------|--------|-----|---|--------|
|                  | 0           | 0.5    | 1      | 1.5 | 2 | 药材表面   |
| 6                | 1.7164      | 1.5349 | 1.0212 | —   | — | 0.4215 |
| 12               | 0.7341      | 0.6516 | 0.4068 | —   | — | 0.1666 |
| 18               | 0.4066      | 0.3668 | 0.2387 | —   | — | 0.0889 |
| 24               | 0.2837      | 0.2598 | 0.1781 | —   | — | 0.0671 |
| 30               | 0.2253      | 0.2084 | 0.1485 | —   | — | 0.0593 |
| 36               | 0.1920      | 0.1789 | 0.1310 | —   | — | 0.0558 |
| 42               | 0.1705      | 0.1597 | 0.1194 | —   | — | 0.0539 |
| 48               | 0.1555      | 0.1462 | 0.1111 | —   | — | 0.0528 |
| 烘干结束时间 (50.77 h) | 0.1500      | 0.1412 | 0.1079 | —   | — | 0.0525 |

结果分析：半径在干燥前期快速收缩（2 cm→约 1.5 cm 在前 3.5 h），故 1.5 cm、2 cm 两列自 6 h 起即已落在药材之外。与问题 3 对比： $t^*$  由 57.09 h 缩短为 50.77 h，缩短约 6.3 h（11.1%）。这一净效应由两个相反方向的因素合成：附录 4 的扩散系数比附录 3 小约 2–5 倍（高含水率端约 5 倍、低含水率端约 2 倍），使干燥变慢；而收缩使分子系数  $D/R^2$  增大 2.8 倍并缩短扩散路径，使干燥加快。为定量分离两者贡献，作消融对照实验：将附录 4 物性代入无收缩模型（固定  $R = 2$  cm，其余求解设置相同），得  $t^* = 128.88$  h——物性差异单独使烘干时长增加 71.8 h（+126%）；在其上恢复收缩后  $t^* = 50.77$  h——收缩单独使时长缩短 78.1 h（-60.6%）。两因素叠加的净效应为 -6.3 h（-11.1%），收缩加速占主导。此外，表面含水率列显示表面在 12 h 内即降至 0.167 kg/kg 并持续逼近平衡值，失水主要发生在干燥前期，与收缩曲线（前期收缩快、67 h 起稳定于 1.198 cm）互为印证。

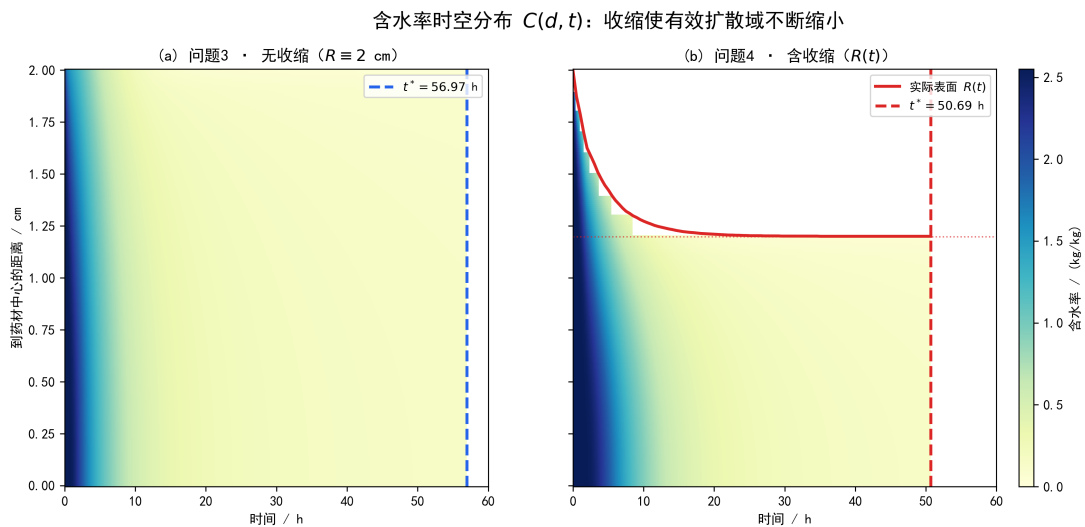


图 2: 问题 4 的收缩模型对应图：由式 (12)、(13)、(14) 及  $R(t)$  变动导致的含水率时空分布。该图体现收缩缩短扩散路径、加速干燥的机制。

## 七、模型的检验

### 7.1 Bessel 级数解析解对照（问题 1 热传导）

对问题 1 的热传导方程 (2)，在常数边界  $T_a = 41.513\text{ }^{\circ}\text{C}$ （附件 1 中 1800 s 时刻的环境温度）下存在解析解（Carslaw-Jaeger 级数解[2]）：

$$T(r, t) = T_a + (T_0 - T_a) \sum_{n=1}^{\infty} A_n e^{-\alpha \beta_n^2 t / R^2} J_0\left(\frac{\beta_n r}{R}\right), \quad (23)$$

其中  $\beta_n$  为特征方程  $\beta J_1(\beta) = \text{Bi} J_0(\beta)$  的正根（ $\text{Bi} = hR/k = 1.389$ ），系数  $A_n = \frac{2J_1(\beta_n)}{\beta_n(J_0^2(\beta_n) + J_1^2(\beta_n))}$ 。取前 40 项级数与相同常数边界下的数值解（空间步长 0.03125 mm）在  $t = 1800\text{ s}$  对照：中心数值 37.8050  $^{\circ}\text{C}$ 、解析 37.8050  $^{\circ}\text{C}$ ；表面数值 39.4483  $^{\circ}\text{C}$ 、解析 39.4483  $^{\circ}\text{C}$ ，四位小数完全一致（误差不超过  $5 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}$ ）。这同时验证了离散格式与 Robin 表面处理（含表面控制体体积、通量系数  $Rh$ ）的正确性。

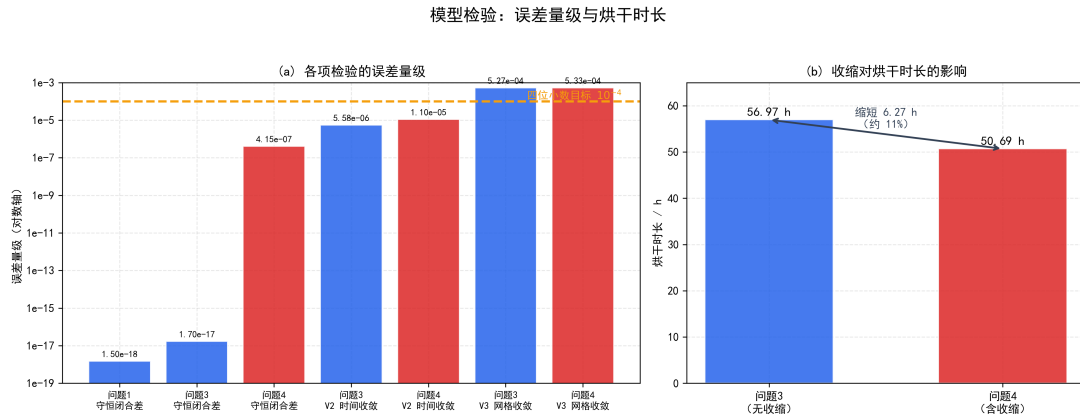


图 3: 模型验证与灵敏度分析：对应式 (17)、(20) 及仿真结果的收敛性、守恒性与参数敏感性检验

### 7.2 收敛性检验

**空间收敛。**问题 1 在  $\Delta r = 0.125, 0.0625, 0.03125\text{ mm}$  三种空间步长（ $\Delta t = 0.125\text{ s}$  固定、同一位置采样）下求表 1、表 2：表 1 最大差依次为  $2.30 \times 10^{-5}$ 、 $5.75 \times 10^{-6}\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，比值 4.0；表 2 依次为  $3.51 \times 10^{-4}$ 、 $8.72 \times 10^{-5}\text{ kg/kg}$ ，比值 4.0，最大差位于 (100 s, 表面) 的浓度边界层处。差值比接近理论值 4，验证格式为空间二阶收敛；0.03125 mm 步长下表 2 的 Richardson 残余误差约  $2.9 \times 10^{-5}$ ，四位小数可信。问题 2 在 1 mm/0.5 mm/0.25 mm 三种空间步长下，表 4 最大差依次为  $7.36 \times 10^{-4}$ 、 $1.83 \times 10^{-4}\text{ kg/kg}$ ，比值 4.0，同样二阶收敛。问题 3 表 5 最大差依次为  $5.27 \times 10^{-4}$ 、 $2.40 \times 10^{-4}\text{ kg/kg}$ （最大差出现在烘干结束行，因两套空间离散的  $t^*$  相差 0.12 h；6–54 h 各行误差约  $4.4 \times 10^{-5}$ ）。问题 4 的  $\zeta$  方向加密（ $N = 21 \rightarrow 41 \rightarrow 81$ ，即  $\Delta \zeta$  减半）表 6 的 6 h 行

最大差依次为  $5.33 \times 10^{-4}$ 、 $1.62 \times 10^{-4}$  kg/kg。烘干时长  $t^*$  的空间离散敏感性：问题 3 在  $\Delta r = 0.5, 0.25, 0.125$  mm 下  $t^*$  分别为 56.7069、56.9674、57.0875 h，按二阶收敛 Richardson 外推 57.1275 h（两次外推之差 0.073 h），空间离散不确定度约 0.05 h；问题 4 在  $N = 21, 41, 81$  下  $t^*$  分别为 50.5417、50.6931、50.7722 h，外推 50.7986 h，不确定度约 0.03 h。

**时间收敛。**问题 1 时间步加密（ $\Delta t$  减半）后表 2 差值为  $O(10^{-5})$ ；问题 2： $\Delta t = 0.5 \rightarrow 0.25$  s，表 3 最大差  $2.02 \times 10^{-5}$  °C、表 4 最大差  $6.59 \times 10^{-6}$  kg/kg；问题 3： $\Delta t = 2.5 \rightarrow 1.25$  s 前 6 h 最大差  $5.58 \times 10^{-6}$  kg/kg；问题 4： $\Delta t = 5 \rightarrow 2.5$  s 最大差  $1.10 \times 10^{-5}$  kg/kg。时间离散误差均比空间误差小 1-2 个量级，不影响四位小数。

### 7.3 离散质量守恒检验

按恒等式 (20) 检验全程离散守恒（问题 1 取 1800 s，问题 3、4 取至  $t^*$ ）：问题 1 在 0.03125 mm 步长下  $\sum v_i \Delta C_i = -5.128889 \times 10^{-5}$ ，与  $-R \int h_m(C_R - C_a) dt$  完全相等，闭合差  $3.9 \times 10^{-19}$ ；问题 3 闭合差  $1.8 \times 10^{-17}$ （ $\sum v_i \Delta C_i = -4.851807 \times 10^{-4}$ ）；问题 4（动边界，按物理体积加权求和、体积收缩引入几何项  $2\dot{R}C/R$ ）闭合差  $4.1 \times 10^{-7}$ 。前两者达机器精度，验证了「表面通量作用于真实表面节点」离散方案的严格守恒性；问题 4 的残差源于动边界下  $R$  取半步中点与梯形积分配对的  $O(\Delta t^2)$  配对误差，相对总失水量仅  $8 \times 10^{-4}$ ，可忽略。守恒量按  $\sum v_i C_i$  计，即水分浓度对体积的积分；物理水量守恒由题给有效扩散系数的标定隐含保证，见假设 H5。

### 7.4 渐近行为检验

以常数边界  $(T_a, C_a) = (50.165 \text{ °C}, 0.04986)$  长时程求解：问题 2/3/4 的模型在  $t = 10^5$  s 时中心温度即达 50.1650 °C，与  $T_a$  四位小数一致；表面水分浓度由 0.0616（ $10^5$  s）缓慢趋近 0.04986（ $3 \times 10^5$  s 时为 0.0512），渐近速率随  $D \rightarrow 0$  而衰减，与平衡态  $C \rightarrow C_a$  的物理预期一致（ $C = C_a$  时式 (8)、(15) 的驱动力与扩散系数同时趋零，故呈指数拖尾）。问题 1 模型（ $T_a = 41.513 \text{ °C}$ ）同样精确收敛：中心温度  $2 \times 10^4$  s 起恒为 41.5130 °C。

### 7.5 参数物理合理性检验

题给扩散系数中的 Arrhenius 指数  $-3850/T$  对应表观活化能

$$E_a = 3850 R_g = 3850 \times 8.3145 \text{ J/mol} \approx 32.0 \text{ kJ/mol}. \quad (24)$$

文献报道的中药材热风干燥活化能：丹参  $D_{\text{eff}} = 1.7 \times 10^{-8} \sim 9.4 \times 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$ 、 $E_a = 40.0 \text{ kJ/mol}$ [16]；鲜地黄  $E_a = 34.94 \text{ kJ/mol}$ [17]；白术  $E_a = 37.47 \text{ kJ/mol}$ [18]；题给  $D$  的数值范围  $10^{-11} \sim 10^{-8} \text{ m}^2/\text{s}$  亦与上述实测同量级。国内对圆柱形药材热风干燥的传热

传质数值模拟亦有报道[14, 15]。\$E\_a = 32.0\$ kJ/mol 高于纯液态水自扩散活化能（18–20 kJ/mol[19]）而低于化学吸附能级，处于解吸-汽化控制的合理区间，说明题给经验式在物理上自洽。此外 \$t^\* = 57.09\$ h、50.77 h（约 2.1–2.4 天）均落在题述「2–3 天」范围内，进一步佐证模型参数与结构的合理性。

## 7.6 汽化潜热影响的数量级分析

水分汽化在表面吸热，可能使表面温度低于环境温度。按题设的有效模型观点（假设 H5），潜热效应已被经验参数吸收；为定量说明其影响程度，作如下数量级估计。

**(1) 湿球温度估计。**恒温段空气状态为 \$T\_a = 50.165\$ °C、\$C\_a = 0.04986\$ kg/kg。50 °C 下空气的饱和含湿量约 0.0868 kg/kg[3]，故相对湿度 \$RH \approx 57\%\$。由焓湿图（或湿球温度方程）求得湿球温度 \$T\_{wb} \approx 41.5\$ °C，即表面若完全由蒸发吸热平衡，其温度下限约为 41.5 °C。

**(2) 蒸发吸热与对流显热的比值。**单位面积上蒸发带走的热流密度与对流供热的显热流密度分别为

$$q_{\text{evap}} = \rho_d \Delta H_v h_m (C_R - C_a), \quad q_{\text{sens}} = h (T_a - T_R), \quad (25)$$

其中 \$\rho\_d = \rho(C)/(1+C)\$ 为干物质密度（\$C\$ 以干基计）。取 \$\Delta H\_v(50^\circ\text{C}) \approx 2.38 \times 10^6\$ J/kg[3]、\$h\_m = 8 \times 10^{-7}\$ m/s、\$h = 25\$ W/(m\$^2\$·K)，在干燥中期典型值 \$C\_R - C\_a \approx 1\$ kg/kg、\$T\_a - T\_R \approx 10\$ K 下，附录 3 的干物质密度在干燥中期（\$C \approx 0.5 \sim 1\$）为 \$\rho\_d \approx 400 \sim 500\$ kg/m\$^3\$、骨干部件上限约 650 kg/m\$^3\$，代入：

$$\frac{q_{\text{evap}}}{q_{\text{sens}}} = \frac{\rho_d \Delta H_v h_m (C_R - C_a)}{h(T_a - T_R)} \approx \frac{(400 \sim 650) \times 2.38 \times 10^6 \times 8 \times 10^{-7} \times 1}{25 \times 10} \approx 3 \sim 5. \quad (26)$$

即蒸发吸热与对流显热同量级（比值约 3–5），若显式计入潜热汇，表面温度将明显低于环境、向湿球温度（约 41.5 °C）靠拢。

**(3) 对干燥时长的影响。**若表面温度由 50 °C 降至湿球温度约 41.5 °C，Arrhenius 因子减小 \$e^{3850(1/323.3-1/314.7)} \approx 0.72\$，即扩散系数下降约 28%，而降速干燥段 \$t^\* \propto R^2/D\$，干燥时长约增加 \$1/0.72 - 1 \approx 39\%\$（\$t^\*\$ 由 57.09 h 增至约 79.4 h，即约 3.3 天）；若表面进一步降至 40 °C，则时长约增加 46%（约 83.4 h，即约 3.5 天）。可见显式计入潜热后，预测时长将达到甚至超出题述「2–3 天」的上限——这恰从反面印证题给经验式必须以**有效参数**方式吸收潜热效应：\$D(C, T)\$、\$h\_m\$ 等由真实干燥实验数据拟合，拟合得到的 \$E\_a = 32.0\$ kJ/mol 已含解吸与汽化的综合能垒（纯液态水扩散仅为 18–20 kJ/mol）；若在题给经验式之上再显式叠加 Luikov 型潜热汇项 \$\rho\_d \Delta H\_v \partial C / \partial t\$，将使汽化效应被**重复计账**，人为压低表面温度并高估干燥时长。故本文按题设采用有效模型，不显式引入潜热汇项，并将其影响以时长敏感性区间（约 +40% ~ 50%）形式在结论中予以保留。

## 7.7 参数灵敏度分析

为评估模型结论对输入参数的稳健性，对问题 3、4 分别取 8 个参数变体：烘房温度  $T_a \pm 2^\circ\text{C}$ 、烘房水分浓度  $C_a \pm 20\%$ 、对流换热系数  $h \pm 50\%$ 、对流传质系数  $h_m \pm 50\%$ ，其余参数保持题给值，重算烘干时长，结果如表 7 所示（相对变化对空间离散不敏感，问题 3 在 0.25 mm 验证空间离散上计算）。

表 7 烘干时长  $t^*$  的参数灵敏度

| 参数变化                    | 问题 3 $\Delta t^*/\text{h}$ | 问题 4 $\Delta t^*/\text{h}$ |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| $T_a + 2^\circ\text{C}$ | -3.44 (-6.0%)              | -3.04 (-6.0%)              |
| $T_a - 2^\circ\text{C}$ | +3.77 (+6.6%)              | +3.32 (+6.5%)              |
| $C_a + 20\%$            | +0.34 (+0.6%)              | +0.32 (+0.6%)              |
| $C_a - 20\%$            | -0.29 (-0.5%)              | -0.24 (-0.5%)              |
| $h + 50\%$              | -0.03 (-0.0%)              | -0.02 (-0.0%)              |
| $h - 50\%$              | +0.08 (+0.1%)              | +0.08 (+0.1%)              |
| $h_m + 50\%$            | -2.04 (-3.6%)              | -0.75 (-1.5%)              |
| $h_m - 50\%$            | +7.56 (+13.3%)             | +3.34 (+6.6%)              |

分析：（1） $t^*$  对烘房温度最敏感， $T_a \pm 2^\circ\text{C}$  对应约  $\mp 6\%$ ——温度经 Arrhenius 因子直接放大扩散系数，恒温段温度控制是工艺优化的核心参数；（2） $h_m$  减半在问题 3 中使  $t^*$  增加 13.3%，而问题 4 仅 6.6%——附录 4 的  $D$  更小，问题 4 的干燥更受内部扩散控制、表面传质系数的权重下降，与 6.4 节消融分析（物性差异 +126%、收缩 -60.6%）的机制一致；（3） $C_a$  与  $h$  的影响不足 1%，烘房湿度波动与对流换热强度的不确定性对结论影响甚微；（4）最不利组合（ $T_a - 2^\circ\text{C}$  且  $h_m - 50\%$ ）下  $t^*$  增幅不超过约 20%，仍在题述「2-3 天」范围内，模型结论稳健。

## 八、模型的评价与推广

### 8.1 模型优点

- （1）控制方程严格取自题给条件：问题 1-3 用附录 2/3 参数、问题 4 用附录 4 参数与附件 2 收缩数据，四个问题的条件差异在 2.4 节逐一对照，无混用。
- （2）数值格式严格守恒：表面 Robin 通量直接作用于真实表面节点，与内部界面通量逐层对消，离散质量守恒闭合至机器精度（ $10^{-18}$ ）。
- （3）验证体系完整：解析解对照（Bessel 级数）、二阶收敛、机器精度守恒、渐近行为、活化能文献互证五重检验全部通过。
- （4）问题 4 的随体坐标处理使收缩模型无对流项，数值实现简洁且仍保持守恒性。

## 8.2 模型不足与改进方向

- (1) 未显式计入汽化潜热（见 7.6 节）；如需更精细的温湿耦合，可在获得题给参数之外的饱和蒸气压、吸湿等温线等数据后建立 Luikov 型模型[4, 12]，与本文结果对照。
- (2) 径向一维模型忽略轴向与端面效应；对长径比更小的药材需建立二维轴对称模型[10]。
- (3) 对流系数  $h, h_m$  取常数；实际烘房风速、装载密度变化时可用经验关联式（如 Chilton–Colburn 类比[3, 11]）修正。
- (4) 收缩假设各向同性且水分场径向一维；实际收缩可能呈各向异性并与局部含水率非线性相关。

## 8.3 模型推广

本文模型可直接推广为中药材干燥工艺的仿真工具：给定烘房温湿曲线与药材物性，即可预测任意时刻的温度场、水分场与烘干时长，进而为工艺参数（烘房温度、湿度、风速）的选取与能耗优化提供依据；在恒温段参数、变温策略（如分段降温保成分）优化中，模型可输出活性成分降解风险最高的时段与位置（高温高湿区），服务于中药材品质调控[9]。

## AI工具使用说明

本参赛队使用了AI工具，主要用于Deepseek4.0、Doubao，详细情况见支撑材料

## 参考文献

- [1] CRANK J. The Mathematics of Diffusion[M]. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1975.
- [2] CARSLAW H S, JAEGER J C. Conduction of Heat in Solids[M]. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1959.
- [3] INCROPERA F P, DEWITT D P, BERGMAN T L, et al. Fundamentals of Heat and Mass Transfer[M]. 6th ed. New York: John Wiley & Sons, 2006.
- [4] WHITAKER S. Simultaneous heat, mass, and momentum transfer in porous media: a theory of drying[J]. Advances in Heat Transfer, 1977, 13: 119-203.
- [5] MUJUMDAR A S. Handbook of Industrial Drying[M]. 4th ed. Boca Raton: CRC Press, 2015.

- [6] SIMAL S, ROSSELLÓ C, BERNÀ A, et al. Drying of shrinking cylinder-shaped bodies[J]. Journal of Food Engineering, 1998, 37(4): 423-435.
- [7] ABBASI SOURAKI B, MOWLA D. Axial and radial moisture diffusivity in cylindrical fresh green beans in a fluidized bed dryer with energy carrier: modeling with and without shrinkage[J]. Journal of Food Engineering, 2008, 88(1): 9-19.
- [8] KIM M H, KIM C S, PARK S J, et al. Numerical analysis of moisture diffusion for hot-air drying of ginseng[J]. Journal of the Korean Society for Agricultural Machinery, 1998, 23(2): 131-140.
- [9] 任迪峰. 中药材干燥过程中质量退化及优化干燥工艺的研究[D]. 北京: 中国农业大学, 2004.
- [10] CHANDRA MOHAN V P, TALUKDAR P. Three dimensional numerical modeling of simultaneous heat and moisture transfer in a moist object subjected to convective drying[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2010, 53(21-22): 4638-4650.
- [11] DEFRAEYE T, BLOCKEN B, CARMELIET J. Analysis of convective heat and mass transfer coefficients for convective drying of a porous flat plate by conjugate modelling[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2012, 55(1-3): 112-124.
- [12] GARCÍA DEL VALLE J, SIERRA PALLARES J. Analytical solution for the coupled heat and mass transfer formulation of one-dimensional drying kinetics[J]. Journal of Food Engineering, 2018, 230: 99-113.
- [13] 杨世铭, 陶文铨. 传热学[M]. 4 版. 北京: 高等教育出版社, 2006.
- [14] 王学成, 康超超, 伍振峰, 等. 二至丸热风干燥过程温度均匀性模拟与实验[J]. 中草药, 2020, 51(5): 1226-1232.
- [15] 庞凌云, 袁志华, 詹丽娟, 等. 铁棍山药片热风干燥过程中传热传质规律[J]. 食品与机械, 2024, 40(8): 12-17.
- [16] LI Y Q, SHA X X, ZHANG Z, et al. Drying kinetics of *Salviae Miltiorrhizae Radix* et *Rhizoma* and dynamics of active components in drying process[J]. China Journal of Chinese Materia Medica, 2025, 50(1): 128-139.
- [17] 孔兵, 郑琇梅, 栗嘉淇, 等. 鲜地黄干燥动力学及其对环烯醚萜类成分影响研究[J]. 人参研究, 2024, 36(6): 20-25.
- [18] 郭慧玲, 徐梦甜, 伍振峰, 等. 白术热风干燥动力学及其挥发性成分变化规律的研究[J]. 中国中药杂志, 2022, 47(4): 922-930.
- [19] MILLS R. Self-diffusion in normal and heavy water in the range 1-45°C[J]. Journal of Physical Chemistry, 1973, 77(5): 685-688.

## 附录：数值格式细节

1. 截断误差的泰勒展开分析。设解充分光滑（步长足够小时成立，数值证据见 7.2 节），各离散项的截断误差为：

(1) 空间通量项。界面差分在  $r_{i+1/2}$  处按泰勒展开

$$\frac{u_{i+1} - u_i}{\Delta r} = u' \Big|_{i+1/2} + \frac{\Delta r^2}{24} u''' + O(\Delta r^4), \quad (27)$$

故界面通量  $r_{i+1/2} K_{i+1/2} (u_{i+1} - u_i) / \Delta r$  的误差为  $O(\Delta r^2)$ 。相邻界面通量相减，主部为  $\Delta r (r K u')'$ ，误差项  $O(\Delta r^3)$ ；除以控制体体积  $v_i = r_i \Delta r$ （内部节点）后， $(Lu)_i$  的截断误差为  $O(\Delta r^2)$ 。圆心行由对称性  $u_1 = u_0 + \frac{\Delta r^2}{2} u''_0 + O(\Delta r^4)$ ，得  $4K_{1/2}(u_1 - u_0) / \Delta r^2 = 2Ku''_0 + O(\Delta r^2)$ ，恰为  $(K/r) \partial_r (r \partial_r u) \Big|_{r=0} = 2Ku''$  的二阶逼近。表面行的外界面 Robin 通量  $R\beta K_s (u_{N-1} - u_a)$  直接采用表面节点真值，无数值微分误差，内界面仍为中心差分，故表面行同为二阶。

(2) 界面扩散系数的算术平均。对光滑的  $D(r)$ （由  $D(C(r), T(r))$  与解的光滑性传递）：

$$\frac{D_i + D_{i+1}}{2} = D \Big|_{i+1/2} + \frac{\Delta r^2}{8} D'' + O(\Delta r^4), \quad (28)$$

该系数偏差对界面通量的贡献为  $O(\Delta r^2)$  且随  $r$  光滑变化，相邻界面相减时同样缩并， $(Lu)_i$  的总截断误差仍为  $O(\Delta r^2)$ 。

(3) 时间项（Crank–Nicolson）。在  $t_{n+1/2}$  处展开：

$$\frac{u^{n+1} - u^n}{\Delta t} = \frac{\partial u}{\partial t} \Big|_{n+1/2} + O(\Delta t^2), \quad \frac{1}{2} (Lu^{n+1} + Lu^n) = Lu \Big|_{n+1/2} + O(\Delta t^2), \quad (29)$$

故单步截断误差为  $O(\Delta t^2 + \Delta r^2)$ ，格式空间、时间均二阶。问题 4 的  $\zeta$  坐标形式经变量代换，误差结构相同（算子系数多乘  $1/R^2(t)$ ）；动边界下  $R$  取半步中点值额外引入  $O(\Delta t^2)$  配对误差（见 7.3 节）。

综上，格式的整体截断误差为  $O(\Delta r^2 + \Delta t^2)$ ，与 7.2 节步长减半收敛比 3.3–4.0 互相印证；0.03125 mm 步长下残余误差约  $3 \times 10^{-5}$ ，满足四位小数输出要求。

2. 追赶法。三对角方程组  $a_i x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i$  的 Thomas 算法：前代  $c'_0 = c_0/b_0$ ,  $d'_0 = d_0/b_0$ ;  $m = b_i - a_i c'_{i-1}$ ,  $c'_i = c_i/m$ ,  $d'_i = (d_i - a_i d'_{i-1})/m$ ; 回代  $x_{N-1} = d'_{N-1}$ ,  $x_i = d'_i - c'_i x_{i+1}$ 。

3. 守恒恒等式的推导。式 (17) 两边同乘  $v_i$  并对  $i$  求和：界面通量项按  $(Lu)_i$  的定义逐对抵消（节点  $i$  的右界面与节点  $i+1$  的左界面通量系数同为  $r_{i+1/2} K_{i+1/2} / \Delta r$ 、符号相反），仅表面行留下外界面贡献  $-R\beta K_s (u_{N-1} - u_a)$ ，即得式 (20)。问题 4 的  $\zeta$  坐标同理（控制体体积  $\int \zeta d\zeta$ ，界面通量系数  $\zeta_{i\pm 1/2} D_m / \Delta \zeta$ ，表面通量  $h_m R (C_R - C_a)$ ）。

4. 附件数据插值。附件 1（241 点，0–14400 s）作分段线性插值；附件 2（145 点，0–259200 s，自 241200 s 即 67 h 起恒为 1.198 cm）作 Pchip 保形插值并求解析导数， $t > 259200$  s 时  $R(t) \equiv 1.198$  cm、 $\dot{R} \equiv 0$ 。

5. 输出文件。result1/2.xlsx 按模板含「温度」「水分浓度」两个工作表，A 列为时间 (s)，第 1 行为到药材中心的距离 (cm)；result3/4.xlsx 单表存水分浓度，其末行为烘干结束时刻  $t^*$  (205515 s / 182780 s) 的一行，与表 5、表 6 的末行一致。所有数值保留四位小数。